

NF C11-201/A1

DÉCEMBRE 2004

www.afnor.org



**DOCUMENT PROTÉGÉ
PAR LE DROIT D'AUTEUR**

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacteur :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

Réseau de distribution publique d'énergie électrique

E : Public Electrical power systems

D : Öffentliche Elektrizitätsversorgungssysteme

Norme française homologuée

Amendement A1 à la norme homologuée NF C 11-201 d'octobre 1996, homologué par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 novembre 2004, pour prendre effet à compter du 5 décembre 2004.

Correspondance La présente norme n'a pas d'équivalent à la CEI ou au CENELEC.

Analyse

Cet amendement n°1 intègre les évolutions suivantes :

- Nouvelle édition en date du 17 mai 2001 de l'arrêté fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- Parution en date d'avril 2003 d'une nouvelle norme : la NF C 13-000 « Installations électriques de tensions nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif »
- Mise à jour de différentes normes existantes ;
- Evolution des matériels constitutifs des réseaux de distribution HTA et BT.

Descripteurs

Réseau, distribution d'énergie électrique, ligne aérienne, réseau souterrain, poste de transformation.

Modifications

Cet amendement modifie/crée les points suivants :

Chapitre 3 : un certain nombre de prescriptions de ce chapitre évoluent suite à une évolution des hypothèses climatiques prises en compte.

Chapitre 4.4.2 : modifications sur des prescriptions dans le cas de proximité avec d'autres ouvrages.

Chapitre 5 : modifications des prescriptions sur l'installation et le raccordement des postes.

Corrections

AVANT-PROPOS

L'édition actuelle de la norme NF C 11-201 est en date d'octobre 1996. Elle inclut un rectificatif en date de décembre 1996 relatif au paragraphe 3.5.2.2. « Fondations des poteaux ».

Depuis cette date, des évolutions sont survenues :

- Nouvelle édition en date du 17 mai 2001 de l'arrêté fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; (ci-après dénommé "arrêté technique").
- Parution en date d'avril 2003 d'une nouvelle norme : la NF C 13-000 « Installations électriques de tensions nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif » ;
- Mise à jour de différentes normes existantes ;
- Evolution des matériels constitutifs des réseaux de distribution HTA et BT.
- Les prescriptions de cet amendement sont applicables aux nouvelles installations. Pour l'application des ces prescriptions dans le cadre d'évolutions sur des installations existantes, Voir l'arrêté technique article 100.

Cet amendement n°1 permet de prendre en compte ces évolutions et modifie le contenu de la norme initiale.

Modifications – Ci-dessous la liste des chapitres modifiés

§ 3.2.1, § 3.2.2 et 3.2.4 : Révision de la pression du vent suite à la tempête de décembre 1999 d'où la modification des paramètres de balancement, des distances à respecter par rapport aux obstacles et des exigences relatives à l'abattage des arbres.

§ 3.3.1.4 : Révision du dispositif anti-escalade.

§ 4.3.1.2 : Modification des profondeurs d'enfouissement.

§ 4.4.2.3 : Prise en compte d'une éventuelle convention locale avec les propriétaires d'autres réseaux.

§ 4.4.2.7 : Modification des valeurs des prises de terre de paratonnerres suivant le réseau à proximité.

§ 5.1.2.3 : Création d'un paragraphe traitant de la prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.

§ 5.2.1.1 : Prises de terre, remplacement des notes en bas de pages.

§ 5.2.1.2 : Ajout d'un élément à relier à la prise de terre des masses.

§ 5.2.3.1 : Modification du nombre de transformateurs autorisés par grappe.

§ 5.3.1 : Modification de la conception générale des postes sur poteau.

§ 5.3.2.2, § 5.3.3.5 et § 5.3.4.1 : Modifications techniques mineures.

§ 5.4 : Modification de la conception des postes de transformation et particulièrement la mise à la terre des masses.

§ 5.4.2 : Cas des postes de puissance > 250 kVa.

§ 5.4.2.2.1 : Modifications des prescriptions en cas d'usage d'un diélectrique solide.

§ 5.4.2.2.2.1.2 : Modification de la liste des équipements HTA.

§ 5.4.2.2.2.2.1 : Modification des sections des câbles BT.

§ 5.4.2.2.2.2.2 : Modification de l'appareillage BT.

§ 5.4.2.2.2.2.4 : Modification des prescriptions sur les dispositifs de détection lumineuse de défauts autorisés.

Annexe 7 : révision de la liste des documents et normes citées dans la norme.

Figures : reprise des figures 24, 25, 26, 27, 28, 33 et 34.

Ce document a été adopté par le Conseil d'Administration de l'Union technique de l'Electricité et de la Communication, le 17 septembre 2004.

1.1 Domaine d'application

Remplacer la Note existante par les Notes suivantes (Note actuelle intégralement conservée) :

- « Notes. - Les réseaux concernés s'entendent au sens de la loi du 15 juin 1906, que la maîtrise d'ouvrage de ces réseaux soit assurée par des collectivités territoriales ou leurs groupements ou par les distributeurs qui exploitent le réseau, c'est à dire Electricité de France, des régies, des SICAE ou des Sociétés d'économie mixte assimilées à des régies ;
- Les limites entre réseaux de distribution HTA et postes de livraison HTA figurent dans les normes NF C 13-100, NF C 13-101, NF C 13-102 et NF C 13-103 en vigueur ;
 - Les limites entre le réseau de distribution BT et les installations BT figurent dans la norme NF C 15-100 en vigueur ;
 - Les parties terminales du réseau de distribution publique à basse tension, aussi appelées branchements, sont couvertes par la norme NF C 14-100 et par la présente norme quand elle est applicable.

3.2.1 Hypothèses climatiques pour les lignes BT

Remplacer le tableau I existant par le tableau I suivant :

Tableau I - Hypothèses de calcul pour les lignes BT

Hypothèses	Températures	Éléments de la ligne	Pression du vent (Pa) V'	
			Zone à vent normal	Zone à vent fort
A	15 °C	Conducteurs	427,5	480
		Surfaces planes des poteaux	900	1000
		Poteaux cylindriques	356	400
B	- 10°C	Conducteurs	135	135
		Surfaces planes des poteaux	225	225
		Poteaux cylindriques	135	135
Optionnelle	- 5 °C	Conducteurs	360	
		Surfaces planes des poteaux	225	
		Poteaux cylindriques	135	

3.2.2.1 Hypothèses climatiques

Remplacer le tableau II existant par le tableau II suivant :

Tableau II - Surcharges climatiques à prendre en compte

Hypothèses	Surcharges (kg/m)		Température	Eléments de la ligne	Pressions du vent (Pa) V'	
	Symétrique γ_1	Dissymétrique γ_1/γ_2			Zone à vent normal (ZVN, ind. 1)	Zone à vent fort (ZVF, ind. 2)
A	0	0/0	15 °C	Conducteurs Surfaces planes Poteaux cylindriques	570 1200 475	640 1330 530
B	0	0/0	- 10 °C ou - 20 °C	Conducteurs Surfaces planes Poteaux cylindriques	180 300 180	180 300 180
G 1	1		- 5 °C	Conducteurs (1) Surfaces planes Poteaux cylindriques	480 300 180	480 300 180
GD 1		1/0	- 5 °C		0	0
G 3 GD 3	3	3/1,5	- 5 °C	Conducteurs (1) Surfaces planes Poteaux cylindriques	480 150 90	480 150 90
G 5 GD 5	5	5/3		Pour les hypothèses de surcharge dissymétrique (GD), la pression de vent à prendre en compte est nulle.		
G 8 GD 8	8	8/5				

(1) Cette pression du vent est appliquée au diamètre nominal du conducteur.

3.2.2.2 Autres vérifications

Remplacer le tableau IV existant par le tableau IV suivant :

Tableau IV - Hypothèse pour le calcul du balancement des chaînes isolantes

Hypothèse retenue	Hypothèse à prendre en compte
A ₁ 15 °C V' = 570 Pa	+ 15 °C V' = 240 Pa sur les conducteurs
A ₂ 15 °C V' = 640 Pa	+ 15 °C V' = 360 Pa sur les conducteurs

3.2.3.3 Distances aux obstacles latéraux

Remplacer le tableau VI existant par le tableau VI suivant :

Tableau VI - Hypothèses pour le calcul des distances aux obstacles latéraux

Hypothèse retenue	Zones normales	Distances aux arbres dans le cas des zones forestières particulièrement exposées aux risques d'incendie
A ₁ 15 °C V' = 570 Pa	+ 15 °C V' = 240 Pa sur les conducteurs	+ 15 °C V' = 360 Pa sur les conducteurs
A ₂ 15 °C V' = 640 Pa	+ 15 °C V' = 360 Pa sur les conducteurs	+ 15 °C V' = 480 Pa sur les conducteurs

3.2.4.6 Abattages et élagages d'arbres

Remplacer le premier paragraphe par les deux paragraphes suivants :

« Le tracé des lignes doit éviter les arbres ou bouquets d'arbres isolés ayant une valeur esthétique, typique ou signalétique. De plus, la construction de ligne aérienne HTA en conducteurs nus est interdite en traversée des bois et des forêts d'une superficie de 4 ha et plus, et à leur proximité immédiate.

Ces dispositions ayant pour objet de protéger les lignes HTA vis-à-vis des chutes d'arbres, la notion de proximité immédiate devra être appréciée au regard de cet objet.

A la traversée des alignements (haies, allées, routes) et à celle des peuplements massifs (bois, forêts), il convient d'effectuer les abattages ou élagages nécessaires pour que soient respectées les distances prescrites ci-après. »

3.3.1.4 Accessoires des supports

Remplacer l'alinéa c) Dispositif anti-escalade existant par l'alinéa c) suivant :

« Les supports de lignes aériennes doivent être conçus pour limiter les risques d'escalade par des tiers. Néanmoins, dans certains cas particuliers, par exemple lors de la réutilisation de supports béton existants, lorsque la présence d'alvéoles dans le support permet une ascension par des tiers avec un positionnement des pieds à moins de 2,50 mètres du conducteur nu le plus proche, un dispositif additionnel empêchant cette escalade doit être mis en place. »

4.3.1.2 Profondeur

Remplacer le paragraphe existant par le paragraphe suivant :

« En l'absence de règlement local ou de contrainte imposée par d'autres ouvrages ou par la nature du sol, et sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.3.6.2, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :

- profondeur de la tranchée :
 - 0,80 m au minimum et 1,00 m au maximum sous trottoir ou accotement ;
 - 1,00 m au minimum et 1,30 m au maximum sous chaussée et dans les autres cas.

Note : Ces valeurs tiennent compte du fait que les câbles sont généralement posés sur un aménagement de fond de fouille d'une épaisseur de 0,10 m (voir paragraphe 4.3.4).

- niveau de la partie supérieure du câble :
 - 0,65 m minimum sous trottoir ou accotement ;
 - 0,85 m au minimum sous chaussée et dans les autres cas.. »

4.4.2 Pose à proximité d'ouvrages divers

4.4.2.3 Proximité des câbles de télécommunications

Remplacer le paragraphe existant par le paragraphe suivant :

Voir l'arrêté technique.

Un nouveau paragraphe 4.4.2.7 est créé :

4.4.2.7 Réseaux HTA et BT et prise de terre des paratonnerres

Quand il n'y a pas d'interconnection solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles, les distances de séparation données par le tableau suivant issu de la norme NF C 17-100 s'appliquent.

Résistivité du sol	Distances minimales (en mètres)	
	$\leq 500 \Omega.m$	$> 500 \Omega.m$
Canalisation électrique HTA	0,5	0,5
Canalisation électrique BT sans prise de terre	2	5
Prise de terre de réseau de distribution BT (*)	10	20

(*) pour une prise de terre de réseau HTA, la distance est de 0,5 m.

5.1.2 Emplacement du poste et intégration au site

Un nouveau paragraphe 5.1.2.3 est créé :

5.1.2.3 Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique

Pour les appareils électriques contenant des diélectriques liquides, les dispositions générales relatives à la prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique pour les réseaux de distribution publique d'énergie électrique sont données par l'arrêté technique (article 19 §4).

5.2.1.1 Prises de terre

Remplacer le nota (**) de la page 59 par le nota suivant :

(**) Valeur abaissée à 10Ω si la résistance au poste source est de 12Ω , comme il est préconisé dans les réseaux souterrains ou si la mise à la terre du neutre au poste source est réalisée à travers une impédance limitatrice de type 150 A ou appelée à le devenir, disposition préconisée dans les réseaux périurbains.

Remplacer le nota (*) de la page 60 par le nota suivant :

(*) Valeur abaissée à 5Ω si la résistance du poste source est de 12Ω ou si la mise à la terre du neutre au poste source est réalisée à travers une impédance limitatrice de type 150 A ou appelée à le devenir.

5.2.1.2 *Circuit de terre des masses*

Ajouter l'alinéa suivant à la fin du sous-titre :

a) Les éléments à relier à la prise de terre des masses sont :

- la ceinture équipotentielle le cas échéant.

5.2.3 Raccordement HTA

Dans la première ligne de la note, supprimer la parenthèse :

(Exemple : postes socles).

5.2.3.1 *Transformateurs sur poteau et postes de puissance maximale 250 kVa*

Remplacer le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant :

La puissance totale maximale appelée sur une grappe ne doit pas dépasser la puissance maximale d'un groupe électrogène de dépannage.

5.3.1 Conception générale

Remplacer le paragraphe existant par le paragraphe suivant :

« Un poste sur poteau comporte :

- le raccordement à la ligne aérienne HTA ;
- les parafoudres HTA ;
- le transformateur HTA/BT ;

Pour un poste sur poteau, la protection contre les risques d'incendie du transformateur HTA/BT est réalisée par une protection par fusible calibrée en fonction de la puissance. Cette protection peut être intégrée à l'enveloppe du transformateur HTA/BT ou externe ;

- la liaison BT entre le transformateur et le dispositif de protection BT ;
- le dispositif de protection BT ;
- la ou les sorties BT.

Les dispositions générales sont indiquées aux figures 26, 27 et 28.

En dehors de ces éléments constitutifs essentiels, aucun autre accessoire BT (coffret, lampe d'éclairage public ...) ne doit être installé sur le support. »

5.3.2.2 *Amarrage de la ligne HTA*

La deuxième phrase du paragraphe 3 est supprimée.

5.3.3.5 *Sorties BT*

Remplacer la première phrase par la phrase suivante :

«La protection BT comporte une ou deux sorties. »

5.3.4.1 Transformateur

Remplacer la première phrase existante par la phrase suivante :

« Le transformateur doit être d'un modèle agréé par le distributeur. »

La note (**) est supprimée.

5.4 Postes de transformation préfabriqués, maçonnés ou en immeuble

Remplacer le quatrième alinéa de la partie « A) – Conception », qui traite de la mise à la terre des masses par l'alinéa suivant :

«- Pour les postes de transformation préfabriqués et maçonnés, la mise à la terre des masses est réalisée, pour se protéger contre la tension de pas, par la pose en fond de fouille d'un conducteur en cuivre nu de section minimale 25 mm² et d'une ceinture équipotentielle, généralement disposée à 1 m environ de l'enveloppe du poste et enfouie à 0,3 m environ, également réalisée par un conducteur en cuivre nu de section minimale 25 mm². Quand l'environnement ne permet pas de respecter la distance d'un mètre, la protection contre le risque « tension de pas » fera l'objet d'un dispositif adapté »

Ajouter à la fin de la partie A) – Conception, la phrase suivante :

« Pour les postes en immeuble, les conditions de raccordement du circuit des masses HTA à la prise de terre de l'immeuble sont données par les normes NF C 14-100 et NF C 15-100. »

Remplacer la première phrase de la partie C) – Sécurité – protection, par la phrase suivante :

« L'enveloppe doit respecter les degrés de protection IP23D et d'impact mécanique IK 10. »

5.4.1 «Poste de puissance maximale 250 kVa »

Remplacer le paragraphe 5.4.1 par les paragraphes suivants :

« Les postes sont équipés ou non d'appareillage de coupure. Ils possèdent une cuve de rétention d'huile, un transformateur HTA/BT disposant d'une protection par fusibles intégrée à son enveloppe et une protection basse tension.

Les postes sans appareillage de coupure HTA peuvent être raccordés à un réseau souterrain ou aérien. Pour le réseau souterrain, le raccordement peut se faire par une simple dérivation placée entre deux organes de coupure et pour le réseau aérien, par une liaison aéro-souterraine d'une longueur permettant l'application de l'UTE C 18-510.

5.4.1.1 Poste de puissance maximale de 160 kVa

Les postes sans appareillage de coupure HTA sont équipés d'une protection basse tension de degré IP2X permettant de raccorder 2 ou 4 sorties BT.

Les postes disposant d'un appareillage de coupure HTA, sont équipés d'une protection basse tension de degré IP2X permettant de raccorder 4 sorties BT.

5.4.1.2 Poste de puissance égale à 250 kVa

Ces postes sont équipés d'une protection basse tension de degré de protection IP2X permettant de raccorder 4 sorties BT.

5.4.2 Poste de puissance supérieure à 250 kVa

Remplacer le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant :

« Dans le cas d'un poste en antenne, l'équipement HTA doit comprendre au minimum :

- une cellule arrivée interrupteur,
- une cellule protection transformateur.

5.4.2.2.1 Génie civil

Remplacer le huitième paragraphe existant (« Lorsque le poste ...du transformateur ») par e paragraphe suivant :

« Lorsque le poste comporte un appareil électrique comportant un diélectrique liquide, notamment le transformateur, il doit respecter les mesures prescrites par l'arrêté technique (article 19 §4). »

5.4.2.2.1.2 Équipement HTA

Remplacer le premier paragraphe par le paragraphe suivant :

« Le tableau HTA comprend :

- 2 cellules arrivée-interrupteur + 1 en extension le cas échéant (*),
- 1 cellule protection transformateur.

5.4.2.2.2.1 Câbles de liaison BT

Remplacer le tableau existant et la première phrase après ce tableau (« Afin de limiter ...NF C 15-100). ») par le tableau suivant, avec ses deux notes :

Puissance du transformateur (kVa)	Section (mm ² Al)	
	Par phase	Neutre ⁽¹⁾
250	1*240	1*240
400	2*240 ou 1*630 ⁽²⁾	1*240 ou 1*630 ⁽²⁾
630	3*240 ou 1*630 ⁽²⁾	2*240 ou 1*630 ⁽²⁾
1000	4*240 ou 2*630 ⁽²⁾	2*240 ou 1*630 ⁽²⁾

⁽¹⁾ : les caractéristiques du conducteur neutre de ce tableau intègrent un taux de distorsion harmonique global en courant inférieur à 15 % ;

⁽²⁾ : la mise en œuvre de conducteurs de section 630 mm² est soumise à l'accord préalable du distributeur ;

5.4.2.2.2.2 Appareillage BT

Remplacer le paragraphe existant par le paragraphe suivant :

« L'appareillage BT a une tenue par rapport à la masse de 20 kV choc et 10 kV 50 Hz 1 min.

Le tableau BT peut être intégré dans des enveloppes réduites et assure la sécurité des intervenants par une protection IP2X. Il comporte :

- un dispositif intégré permettant la mise en court-circuit de la liaison avec le transformateur ;
- un interrupteur général ;

- une interface de réalimentation provisoire ;
- 8 départs d'intensité assignée 400 A ;
- un départ provisoire ;
- un départ alimentant les circuits internes au poste ;
- un départ Éclairage Public (EP) équipé d'un appareil de coupure générale (ACG).

Les intensités assignées possibles du jeu de barres du tableau BT sont : 800, 1200 ou 1800 A.

Associée au tableau BT, une affiche porte l'inscription suivante : « Avant d'intervenir hors tension sur le réseau de distribution publique, ouvrir et condamner l'appareil de coupure général de l'éclairage public ». »

Le câble d'alimentation du coffret EP, issu du départ EP du tableau BT, est conforme à la norme en vigueur (*) (série U 1000 R0 2V).

Le coffret EP doit être conforme aux dispositions de la NF C 17-200.

Lorsque le coffret d'alimentation de l'EP est encastré dans la paroi du poste, les départs des câbles EP doivent être situés à l'extérieur du poste ou encastrés dans l'enveloppe.

Toutes les opérations d'entretien ou de modification des installations EP doivent pouvoir être réalisées sans pénétrer dans le poste et sans en diminuer le degré de protection.

5.4.2.2.2.4 Circuits d'alimentation des auxiliaires

Remplacer dans le troisième paragraphe le dernier alinéa par l'alinéa suivant :

« - éventuellement, un dispositif de détection et de signalisation lumineuse de défaut, d'un modèle agréé lorsque le poste est alimenté par un réseau en coupure d'artère ; ce dispositif est de type "Détecteur de Défaut Directionnel" dans une zone où le neutre HTA au poste source est de type neutre compensé ou appelé à le devenir. »

Annexe 7

Liste des normes et documents auxquels il est fait référence

Normes éditées par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication

NF EN 60071-1 novembre 1995 C 10-100	<i>Coordination de l'isolement – Partie 1 : Définitions, principes et règles</i>
UTE C 11-001 août 2001	<i>Arrêté technique – Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique</i>
NF C 13-000 avril 2003	<i>Installations électriques de tension nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif</i>
NF C 13-100 avril 2001	<i>Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) (corrigendum janvier 2003)</i>
NF C 13-101 février 2003	<i>Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)</i>
NF C 13-102 février 2003	<i>Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)</i>
NF C 13-103 février 2003	<i>Postes sur poteau alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA</i>
NF C 14-100 septembre 1996 NF C 14-100/A1 janvier 1998	<i>Installations de branchement à basse tension</i>
NF C 15-100 décembre 2002	<i>Installations électriques à basse tension (CEI série 60364 et HD de la série 384)</i>
NF C 17-100 décembre 1997	<i>Protection contre la foudre – Protection des structures contre la foudre – Installation de paratonnerres</i>
NF C 17-200 mai 1997	<i>Installations d'éclairage public : Règles</i>
NF C 17-300 août 1988 NF C 17-300/A1 septembre 1995	<i>Conditions d'utilisation des diélectriques liquides – Partie 1 : Risques d'incendie</i>
UTE C 18-510 P avril 2001	<i>Recueil (en version papier) des textes relatifs à la protection des travailleurs en présence des risques électriques. Habilitations et sécurité électrique, comprenant : Le 'Mémento employeur', la publication UTE C 18-510, le décret 88-1056 et sa circulaire d'application, et la publication UTE C 18-550</i>
UTE C 18-530 Mise à jour 2002	<i>Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité – non électricien (BO, HO), exécutant (B1, H1), chargé d'interventions (BR)</i>

NF EN 60529 octobre 1992 C 20-010 NF EN 60529/A1 juin 2000 C 20-010/A1	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
UTE C 30-300 juin 1995	Règles de l'art sur le conditionnement, le stockage et la manutention des câbles, des conducteurs nus et des matériels de raccordements dans les parcs et dépôts
C 32-321 avril 1982 C 32-321/A1 avril 1993	Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle – Série U-1000 R2V
NF C 33-020 juin 1998	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Connecteurs de dérivation à perforation d'isolant pour réseaux et branchements aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension assignée 0,6/1 kV
NF C 33-021 juin 1998	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Matériels de raccordement pré isolés à rétreindre pour réseaux et branchements aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension assignée 0,6/1 kV
NF C 33-040 février 1999	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie. Matériels de soutien pour réseaux aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension assignée 0,6/1 kV
NF C 33-041 février 1999	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Matériels d'ancrage pour réseaux aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension assignée 0,6/1 kV
NF C 33-042 février 1999	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Matériels d'ancrage pour branchements aériens et aérosouterrains en conducteurs isolés, de tension assignée 0,6/1 kV
C 33-050 novembre 1993 C 33-050/A1 juillet 1994	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Jonctions et dérivations unipolaires préfabriquées pour câbles à isolant synthétique de tension assignée comprise entre 6/10 (12)kV et 18/30 (36)kV
C 33-051 septembre 1996 C 33-051/A1 septembre 1998	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Connecteurs séparables comportant un écran externe et dispositifs associés de tensions assignées de 6/10 (12)kV à 18/30 (36)kV
C 33-052 novembre 1994	Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Extrémités unipolaires pour câbles à isolant synthétique de tensions assignées de 6/10 (12)kV à 18/30 (36)kV
NF C 33-209 juillet 1996	Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie – Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens, de tension assignée 0,6/1 kV. (HD 626)

<i>NF C 33-210 août 1995</i>	<i>Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle – Série H1 XDV-A</i>
<i>NF C 33-223 mars 1998</i>	<i>Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Câbles de tensions assignées comprises entre 6/10 (12) kV et 18/30 (36) kV, isolés au polyéthylène réticulé, pour réseaux de distribution</i>
<i>UTE C 33-223 décembre 1999</i>	<i>Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie – Câbles de tension assignée 12/20 (24) kV, isolés au polyéthylène réticulé, pour réseaux de distribution</i>
<i>C 34-110-1 juillet 1996</i>	<i>Fils en alliage de cuivre pour conducteurs de lignes aériennes. (Remplace la section IV de la NF C 61-110 – 1980)</i>
<i>C 34-110-2 novembre 1996</i>	<i>Conducteurs en alliage de cuivre pour lignes aériennes. (Remplace la section V de la NF C 61-110 – 1980)</i>
<i>C 34-110-3 novembre 1996</i>	<i>Conducteurs en cuivre écroui pour lignes aériennes</i>
<i>NF EN 50182 décembre 2001 C 34-125</i>	<i>Conducteurs pour lignes aériennes – Conducteurs à brins circulaires, câblés en couches concentriques</i>
<i>NF C 52-112-1 juin 1994 NF C 52-112-1/A1 janvier 1997</i>	<i>HOM Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile, 50 Hz, de 50 à 2 500 kVa, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV – Partie 1 : Prescriptions générales. (HD 428.1 S1 – 1992)</i>
<i>NF C 52-112-3 février 1995</i>	<i>Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile, 50 Hz, de 50 à 2 500 kVa, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV. (HD 428.3 S1 – 1994)</i>
<i>NF C 52-112-4 mai 1995</i>	<i>Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile, 50 Hz, de 50 à 2 500 kVa, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV. (HD 428.3 S1 – 1994)</i>
<i>NF EN 60947-2 novembre 2003 C 63-120</i>	<i>Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs</i>
<i>NF C 64-140 janvier 1990</i>	<i>Appareillage à haute tension pour courant alternatif. Interrupteurs-sectionneurs aériens – Règles</i>
<i>NF EN 60099-1 août 1994 C 65-100 NF EN 60099-1/A1 mai 2000 C 65-100/A1</i>	<i>Parafoudres – Partie 1 : Parafoudres à résistance variable avec éclateurs pour réseaux à courant alternatif</i>

<i>NF C 66-231 juillet 1981</i>	<i>Isolateurs en verre du type capot et tige : Caractéristiques Dimensions</i>
<i>NF C 66-232 juillet 1981</i>	<i>Isolateurs en verre à capots et tiges solidarisés – Caractéristiques: Dimensions</i>
<i>NF C 66-233 juillet 1981</i>	<i>Isolateurs en verre pour tensions supérieures à 1 000 V – Isolateurs en trois pièces avec fixation sur tige (VHT)</i>
<i>NF C 66-234 juillet 1981</i>	<i>Isolateurs en verre pour tensions supérieures à 1 000 V – Isolateurs en trois pièces à tête calibrée (VHT..C)</i>
<i>NF C 66-235 juillet 1981</i>	<i>Isolateurs en verre pour tensions supérieures à 1 000 V – Isolateurs en deux pièces avec fixation sur tige (VHT.T)</i>
<i>NF C 66-401 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Consoles longues (CL)</i>
<i>NF C 66-402 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Consoles courtes (CC)</i>
<i>NF C 66-403 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Consoles inclinées (CI)</i>
<i>NF C 66-404 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Consoles de tête de poteau (CT)</i>
<i>NF C 66-421 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Bras incliné – Ferrure de renforcement BI 70 – 340 FR</i>
<i>NF C 66-422 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Bras de tête de poteau (BT)</i>
<i>NF C 66-423 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Bras horizontal (BP)</i>
<i>NF C 66-425 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Bras inclinés pour armement suspendu (BIS)</i>
<i>NF C 66-427 décembre 1973</i>	<i>Ferrures – Colliers pour fixation de ferrures sur poteaux cylindriques (CNV)</i>
<i>NF C 66-428 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Armement nappe-voûte (NV)</i>
<i>NF C 66-433 avril 1986</i>	<i>Ferrures – Plaquettes de serrage sur poteaux cylindriques (PR)</i>
<i>NF C 66-437 novembre 1974</i>	<i>Ferrures – Ferrures de tête (FT) pour poteaux en bois contrefichés</i>
<i>NF C 66-438 avril 1975</i>	<i>Ferrures – Armement pour nappe horizontale (AH) sur poteaux en bois contrefichés</i>

<i>NF C 66-439 juillet 1981</i>	<i>Ferrures – Semelle métallique (SM)</i>
<i>C 66-440 février 1962</i>	<i>Ferrures – Boulons à tête hexagonale (BH)</i>
<i>NF C 66-441 août 1978</i>	<i>Ferrures – Tiges de jumelage et de moisage (TG)</i>
<i>C 66-481 juin 1955</i>	<i>Ferrures – Tiges d'ancrage pour haubanage (TA)</i>
<i>C 66-483 juin 1955</i>	<i>Ferrures – Colliers pour haubanage (CA)</i>
<i>C 66-484 juin 1955</i>	<i>Ferrures – Tendeurs à lanterne (TL) pour hauban souple</i>
<i>C 66-486 juin 1955</i>	<i>Ferrures – Serre-câbles (SC)</i>
<i>NF C 66-800 août 1978</i>	<i>Raccords de jonction, de dérivation et d'extrémité</i>
<i>NF C 67-200 août 1996</i>	<i>Poteaux en béton armé : Spécifications</i>
<i>NF C 67-220 juin 1987</i>	<i>Poteaux en béton de classes D et E</i>
<i>NF C 67-250 août 1996</i>	<i>Poteaux en béton précontraint : Spécifications</i>
<i>NF C 68-091 mars 1975</i>	<i>Plinthes, moulures et chambranles en bois : Règles et dimensions</i>

Normes éditées par l'Association française de Normalisation

<i>NF A 47-151 juin 1954</i>	<i>Câbles rigides en acier – Toron de 7 fils (1 + 6)</i>
<i>NF A 47-152 juin 1954</i>	<i>Câbles rigides en acier – Toron de 19 fils (1 + 6 + 12)</i>

Remplacer la figure 24 existante par la figure suivante :

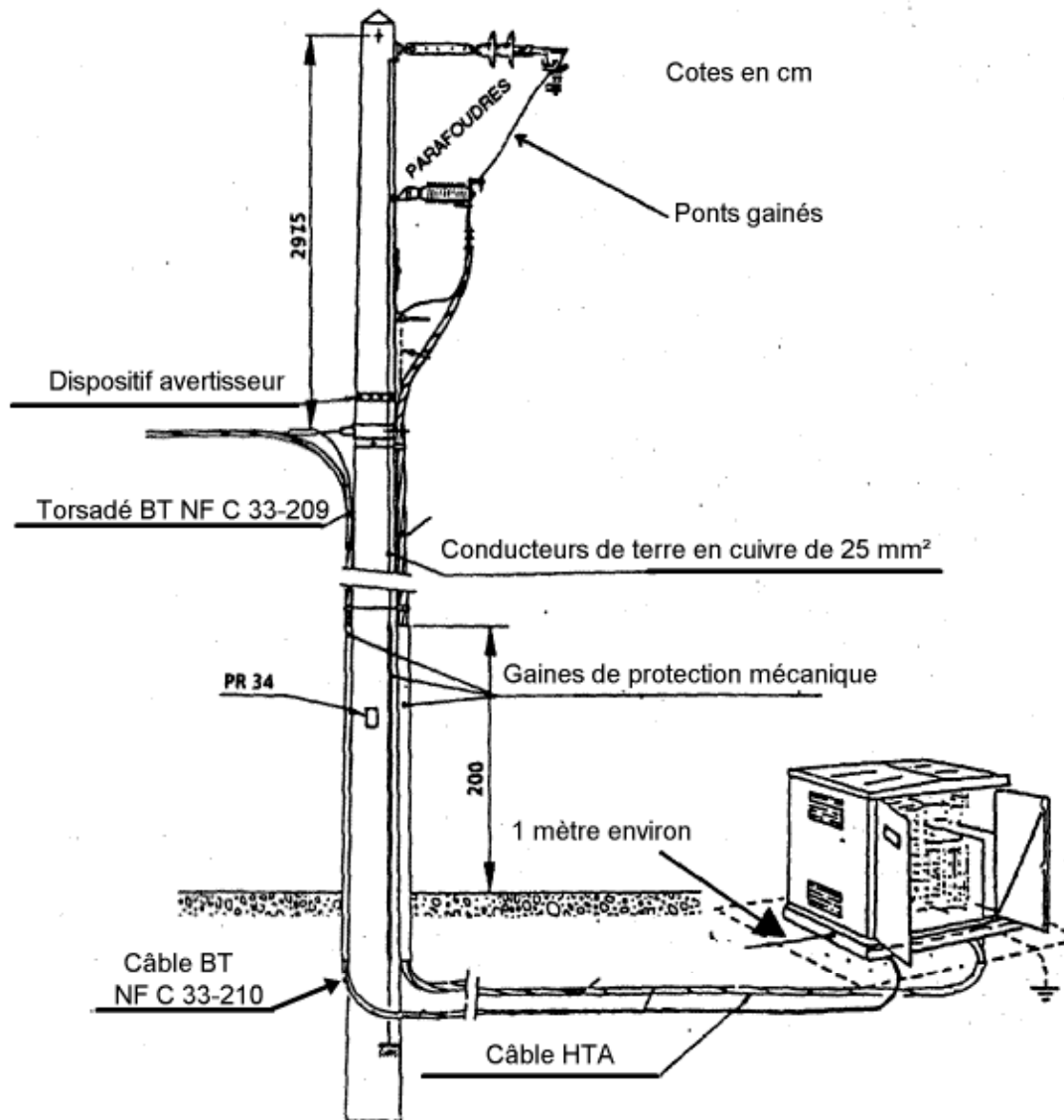


Figure 24 – Raccordement HTA et BT d'un Poste de puissance maximale 250 kVa par des câbles souterrains

Remplacer la figure 25 existante par la figure suivante :

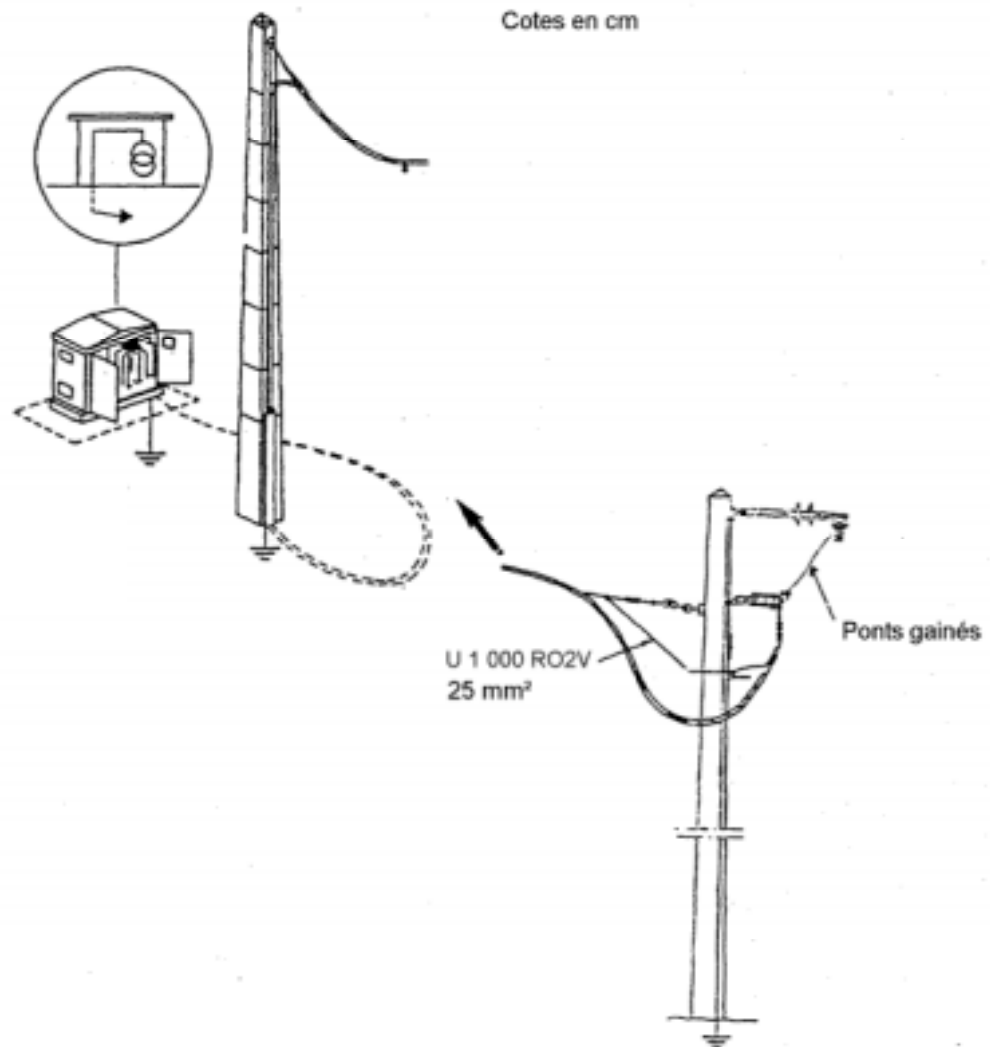
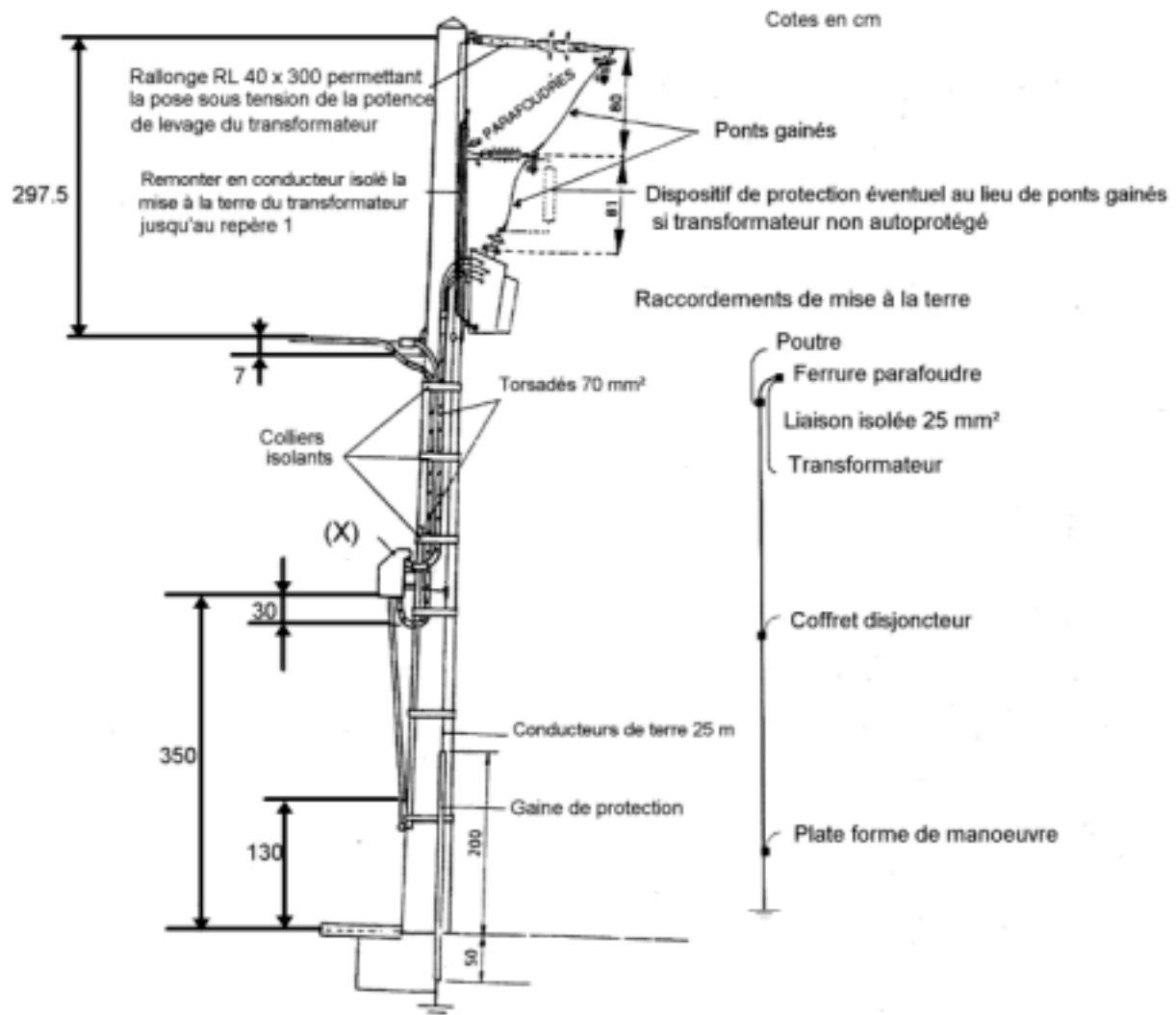


Figure 25 – Raccordement HTA d'un Poste de Puissance maximale 250 kVa
par une ligne en conducteurs isolés

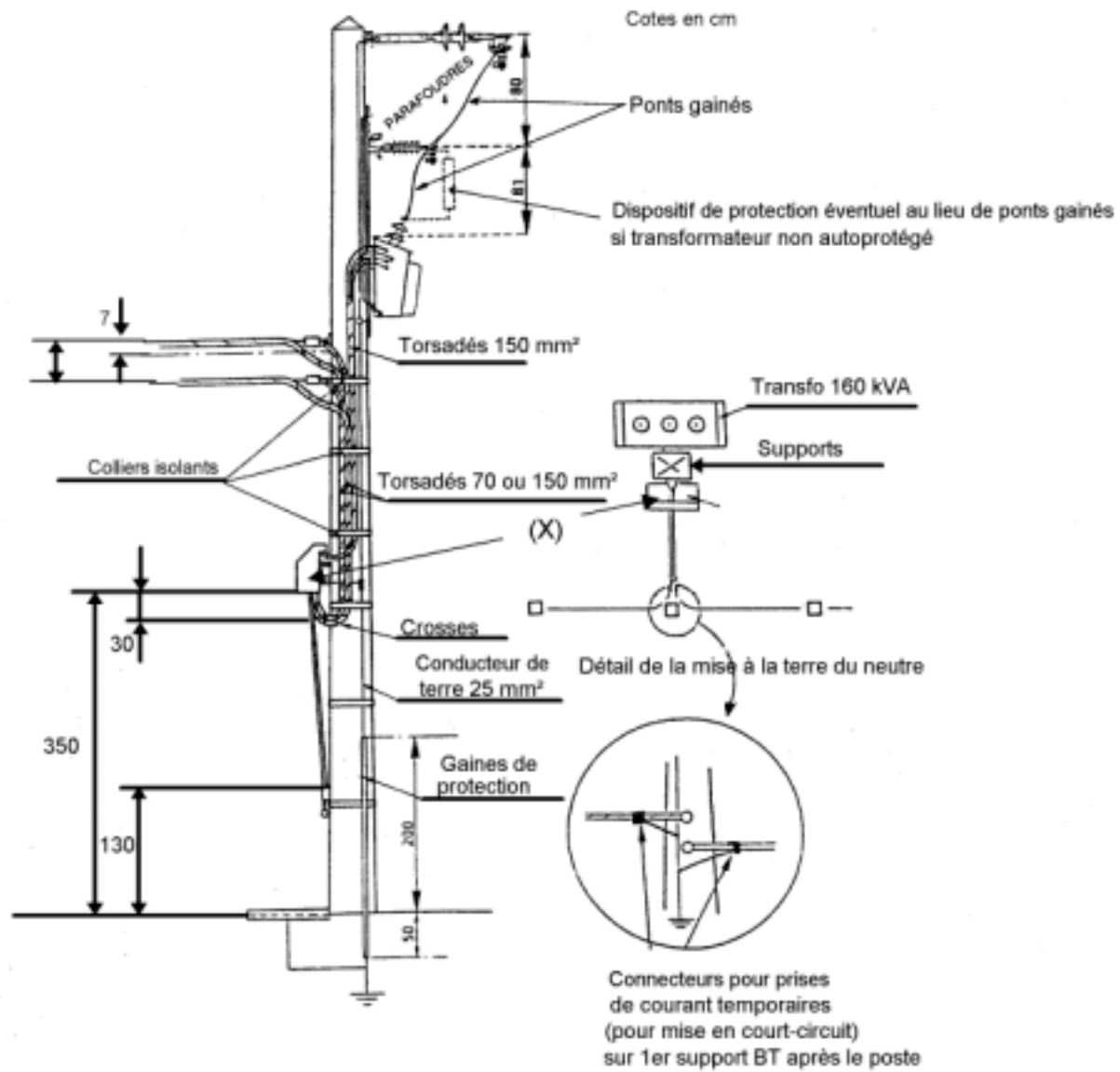
Remplacer la figure 26 existante par la figure suivante :



(X) : dispositif de protection BT

Figure 26 – Transformateurs de puissance 50 à 100 kVa en antenne

Remplacer la figure 27 existante par la figure suivante :



(X) : dispositif de protection BT

Figure 27 – Transformateurs de puissance 160 kVa en antenne

Remplacer la figure 28 existante par la figure suivante :

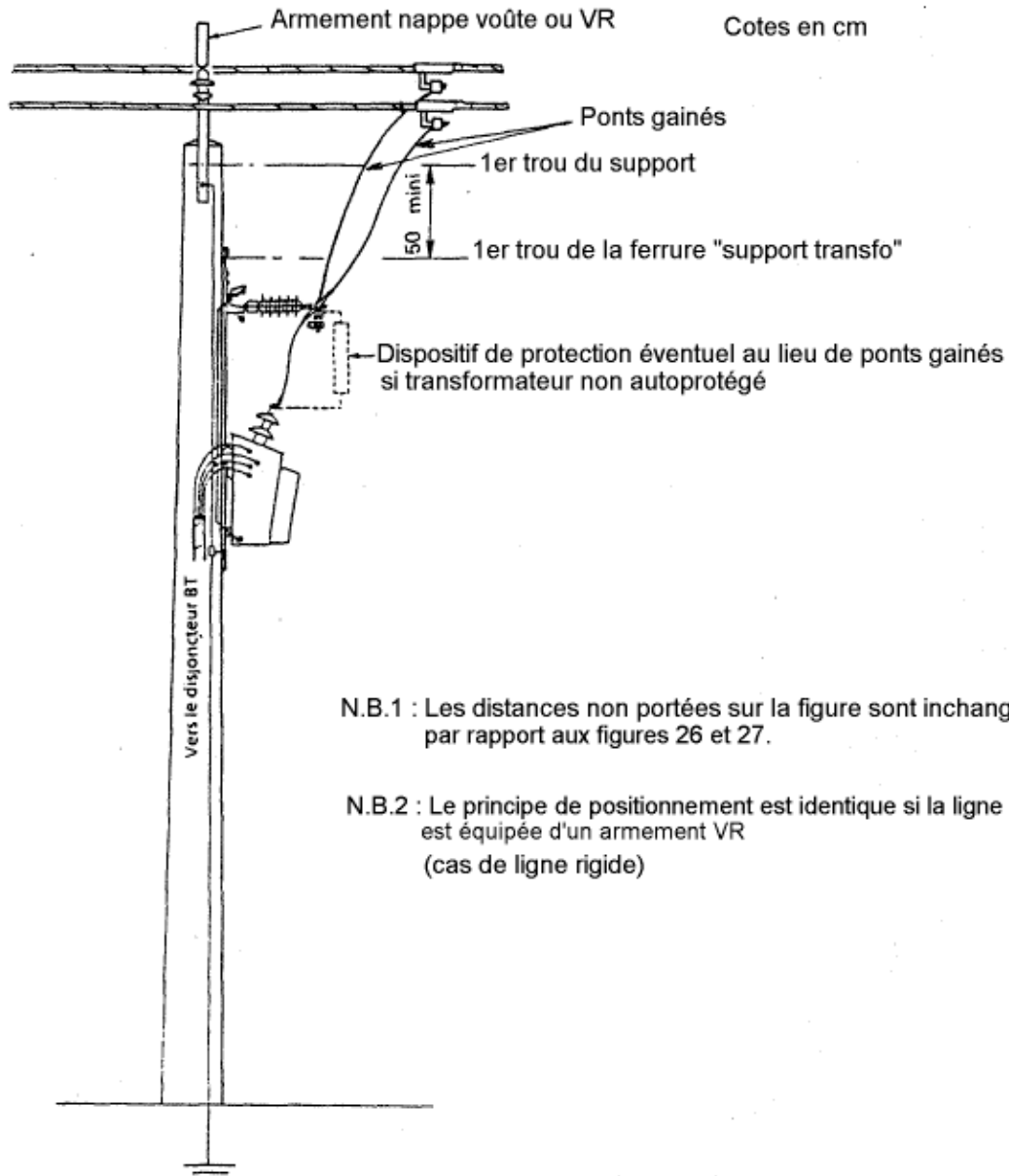
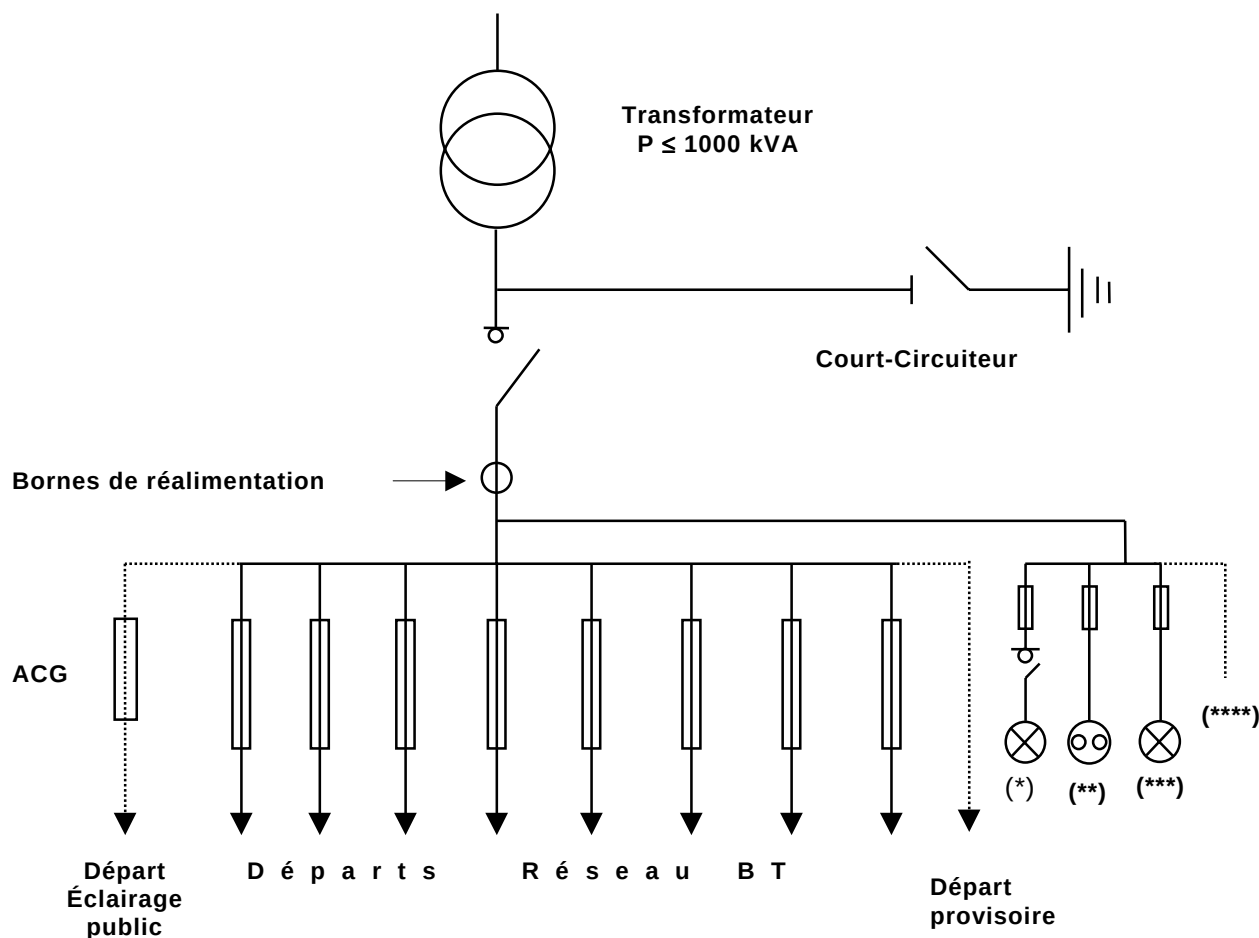


Figure 28 – Transformateurs en dérivation sous ligne en passage

Remplacer la figure 33 existante par la figure suivante :



- (*) : Éclairage du poste ; protection par fusible HPC 10A, conforme à la NF C 63-213.
- (**) : Prise de courant bipolaire sans terre ; protection par fusible HPC 16A, conforme à la NF C 63-213.
- (***) : Détecteur de défaut HTA, de type directionnel dans une zone Neutre Compensé HTA ou appelée à le devenir ; protection par fusible HPC 2A, conforme à la NF C 63-213.
- (****) : Option : base coupe circuit tripolaire plus neutre pour extension CPL/BT.

Figure 33 – Circuits d'alimentation des auxiliaires basse tension

Remplacer la figure 34 existante par la figure suivante :

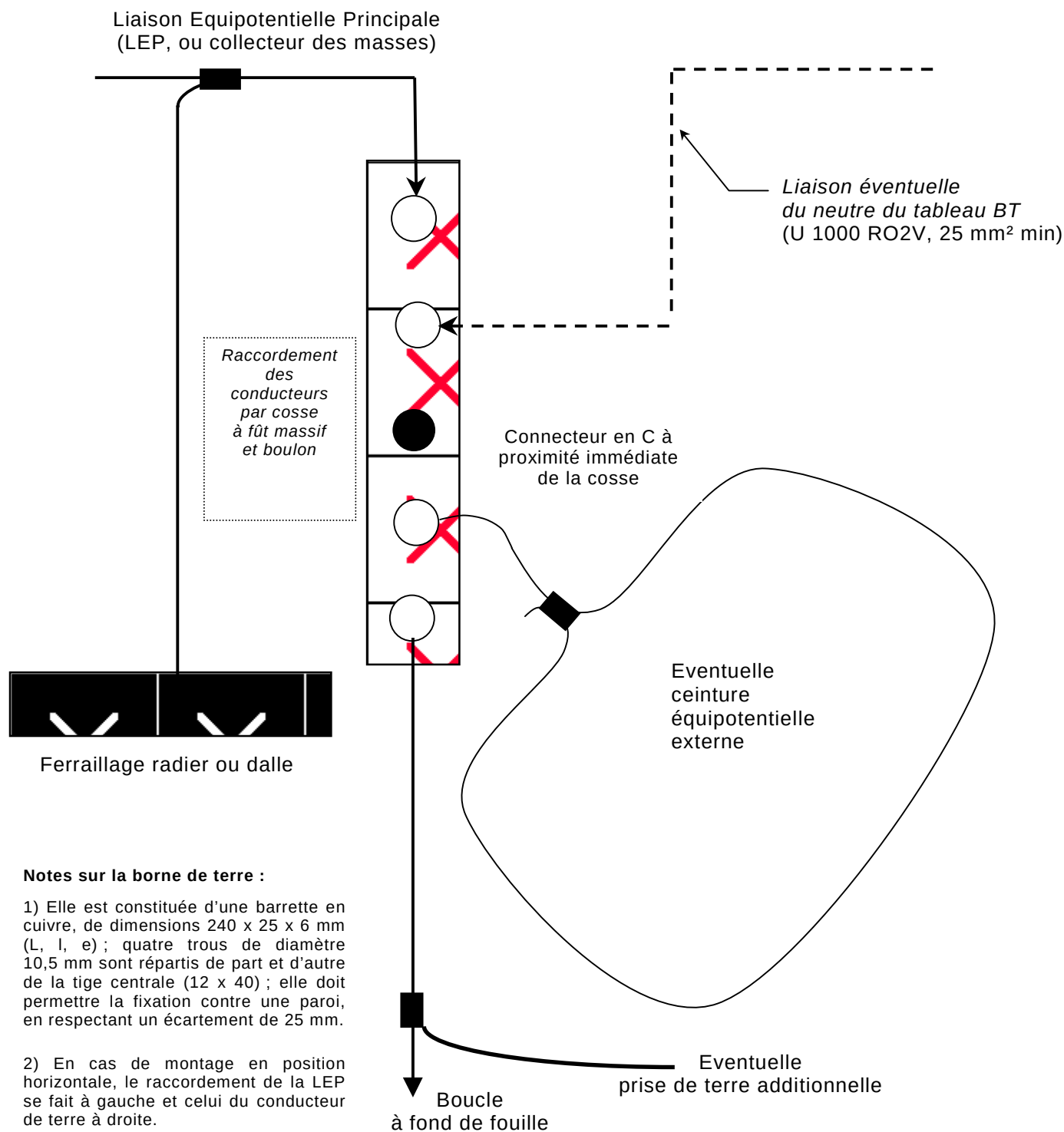


Figure 34 – Circuit de protection et de mise à la terre d'un poste HTA/BT